Číslicové spracovanie obrazu

Časť 2: Geometrické transformácie aprevzorkovanie obrazu

doc. Ing. Radoslav Vargic, PhD.

2026-10-04

Obsah

1 Úvod **2**
1.1 Súradnicové konvencie . . . 2

2 Základné geometrické transformácie **3**
2.1 Rotácia . . . 3
2.2 Posun . . . 3
2.3 Zrkadlenie . . . 3
2.4 Zmena mierky . . . 5
2.5 Skosenie . . . 5
2.6 Rigidné transformácie . . . 5
2.7 Skladanie transformácií . . . 5

3 Afinné transformácie **6**
3.1 Homogénne súradnice . . . 7
3.2 Určenie afinnej transformácie z korešpondencií . . . 7

4 Projektívne transformácie **11**
4.1 Určenie projektívnej transformácie. z korešpondencií . . . 13

5 Ďalšie geometrické deformácie **13**
5.1 Súdkovité a poduškovité skreslenie . . . 16

6 Od spojitej geometrie k pixelom **16**
6.1 Spojitý obraz a diskrétne vzorky . . . 18

7 Interpolácia obrazu **19**
7.1 Konštatná interpolácia . . . 19
7.2 Bilineárna interpolácia . . . 19

7.3 Bikubická interpolácia 21
7.4 Porovnanie interpolácií 26
7.5 Interpolácia a zmenšovanie obrazu 26

8 Geometrické transformácie rastrového obrazu 29

1 Úvod

Pri greometrickej transformácii obrazu (napr. vyrovnaní naklonenej fotografie, zmene rozlíšenia alebo odstránení perspektívneho skreslenia) potrebujeme vyriešiť dve základné otázky:

1. **Kam sa presunie bod?** Odpoveď určuje geometrické zobrazenie súradníc.
2. **Akú hodnotu dostane cieľový pixel?** Odpoveď určuje spôsob rekonštrukcie, filtrácie a vzorkovania obrazu.

Najprv budeme obraz chápať ako spojitú funkciu a pracovať s bodmi roviny. Následne prejdeme k diskrétnemu rastru. Matematicky invertibilná transformácia súradníc ešte neznamená, že je invertibilná aj jej realizácia na pixeloch.

Po prednáške má študent vedieť: - zostaviť maticu základnej transformácie - rozlíšiť afinné a projektívne zobrazenie - vysvetliť spätné mapovanie -zvoliť vhodnú metódu prevzorkovania pri zväčšovaní, zmenšovaní a rotácii.

1.1 Súradnicové konvencie

V teoretickej časti budeme používať stĺpcové vektory bodov

$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{p}' = T(\mathbf{p}),$$

a kartéziansku sústavu súradníc. Os x smeruje doprava a os y nahor. Kladný uhol preto znamená otáčanie proti smeru hodinových ručičiek.

> **Poznámka**
>
> Pti práci s digitálym obrazom sa používa konvencia, že počiatok je vľavo hore, x rastie doprava a y nadol. V poli NumPy navyše indexujeme **najprv riadok a potom stĺpec**, teda `I[y, x]`. Rozmer poľa je `(výška, šírka)`. Stred ľavého horného má súradnice $(0, 0)$.

2 Základné geometrické transformácie

Základné geometrické transformácie sú: rotácia, posun, zmena mierky, zrkadlenie, skosenie. Na Obr. 1 sú ich vizualizácia a sposob transformácie súradníc.

2.1 Rotácia

Rotáciu o uhol φ okolo počiatku vyjadruje rovnica

$$\mathbf{p}' = R(\varphi)\mathbf{p}, \qquad R(\varphi) = \begin{bmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{bmatrix}.$$

Použitie rovnakej matice $R(\varphi)$ v obrazovej sústave s osou y nadol vyzerá na obrazovke ako otáčanie **v smere hodinových ručičiek**.

2.2 Posun

Pri posune (translácii) sa každý bod presunie o rovnaký vektor $\mathbf{t}$:

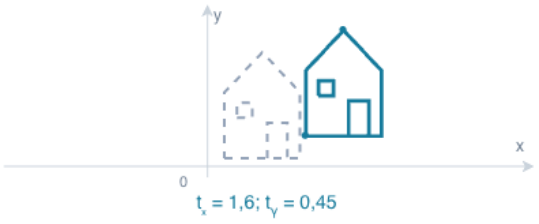
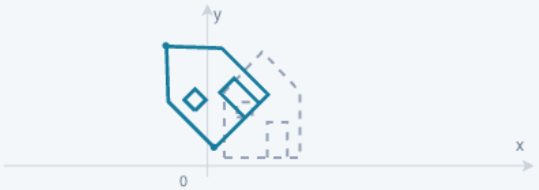
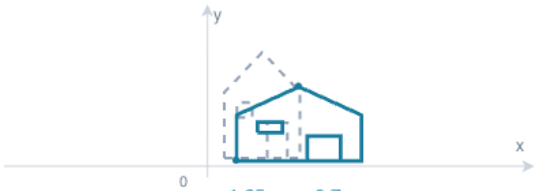
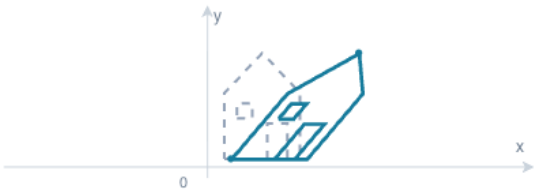
$$\mathbf{p}' = \mathbf{p} + \mathbf{t}, \qquad \mathbf{t} = \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix}.$$

Posun **nemožno vyjadriť iba násobením maticou** 2×2, pretože každé lineárne zobrazenie ponecháva počiatok v počiatku. Posun je napriek tomu geometrická transformácia.

2.3 Zrkadlenie

Zrkadlenie vyjadruje nasledujúca rovnica, pričom môže ísť o zrkadlenie podľa osi x alebo podľa osi y.

$$\mathbf{p}' = F\mathbf{p}, \qquad F_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \qquad F_y = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Transformácia	Príklad	Zmena súradníc
Posun translácia Každý bod sa posunie o rovnaký vektor.	 $t_x = 1{,}6;\ t_Y = 0{,}45$	$x' = x + t_x$ $y' = y + t_Y$
Rotácia okolo počiatku Zachováva dĺžky aj uhly.	 $\phi = 45°$ proti smeru hodinových ručičiek	$x' = x \cos \phi - y \sin \phi$ $y' = x \sin \phi + y \cos \phi$
Zmena mierky škálovanie Môže meniť šírku a výšku nezávisle.	 $s_x = 1{,}65;\ s_Y = 0{,}7$	$x' = s_x\, x$ $y' = s_Y\, y$
Zrkadlenie podľa osi y Zachováva dĺžky, obracia orientáciu.	 Os zrkadlenia: $x = 0$	$x' = -x$ $y' = y$
Skosenie v smere x — shear Posun v smere x závisí od výšky y.	 $k = 0{,}85$	$x' = x + k\, y$ $y' = y$

Obr. 1: Základné geometrické transformácie a ich vizualzácie

2.4 Zmena mierky

Zmenu mierky vyjadruje rovnica

$$\mathbf{p}' = S\mathbf{p}, \qquad S = \begin{bmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{bmatrix}.$$

Pre koeficienty s_x, s_y platí:

- $s_x = s_y = s > 1$: rovnomerné zväčšenie okolo počiatku;
- $0 < s < 1$: rovnomerné zmenšenie;
- $s_x \neq s_y$: nerovnomerná zmena mierky, ktorá mení pomer strán a spravidla aj uhly.
- záporné koeficienty pridávajú zrkadlenie príslušnej súradnice

2.5 Skosenie

Skosenie (*shear*) v smere x a v smere y má tvar

$$\mathbf{p}' = K\mathbf{p}, \qquad K_x = \begin{bmatrix} 1 & k_x \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad K_y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ k_y & 1 \end{bmatrix}.$$

platí: - Jednotkový štvorec sa zmení na rovnobežník - skosenie zachováva plochu, nezachováva dĺžky ani uhly.

2.6 Rigidné transformácie

Rigidná transformácia je taká, pri ktorom sa **nemení tvar ani veľkosť objektu**. Zachováva vzdialenosti medzi bodmi aj uhly. V spracovaní obrazu tým zvyčajne myslíme **rotáciu a posun**, zrkadlenie je často vylúčené, lebo mení orientáciu.

2.7 Skladanie transformácií

Transformácie sa dajú skladať, pričom každá ďalšia pôsobí na výsledok predchádzajúcich. Poradie operácií je dôležité, pretože vo všeobecnosti nie sú komutatívne.

Príklady použitia skladania:

- Potrebujeme obraz otočiť okolo bodu, ktorý nie je počiatok. Pri rotácii okolo bodu **c** najprv presunieme tento bod do počiatku, potom otočíme a nakoniec vrátime súradnice späť:

$$\mathbf{p}' = \mathbf{c} + R(\varphi)(\mathbf{p} - \mathbf{c}).$$

- Potrebujeme obraz zrkadliť podľa osi x, ale v jeho strede **s**. Najprv presunieme stred do počiatku, potom zrkadlíme a nakoniec presunieme späť.

$$\mathbf{p}' = \mathbf{s} + F_x(\mathbf{p} - \mathbf{s}).$$

- Potrebujeme v obraze vymenit x a y súradnicu. Dá sa to urobiť jednoducho predpisom

$$\mathbf{p}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{p}.$$

  - ale dá sa to urobiť ako dve zrkadlenia + posun, alebo rotácia + zrkadlenie+ rotácia ...

3 Afinné transformácie

V predchádzajúcej časti sme jednotlivé transformácie a ich kombinácie opísali v základnom tvare. Teraz ich predstavíme ako súčasť **afinných transformácií**.

Afinná transformácia je kombinácia lineárnej transformácie a posunu:

$$\mathbf{p}' = A\mathbf{p} + \mathbf{t}, \qquad \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix}.$$

V 2D má všeobecné afinná transformácia **šesť parametrov**

- $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$ určujú **lineárnu časť**
- t_x, t_y určujú **posun**

Afinné transformácie

- zahŕňajú všetky predchádzajúce operácie aj ich skladanie
- t.j. **ľubovoľne dlhé zreťazenie** základných transformácií sa dá vyjadriť **jedinou afinnou transformáciou.**

Pre afinnú transformáciu platí:

- priamky sa zobrazia na priamky
- rovnobežné priamky zostanú rovnobežné
- dĺžky a uhly sa vo všeobecnosti nezachovávajú.

3.1 Homogénne súradnice

Afinné transformácie môžeme vyjadriť v tzv. homogénnych súradniciach. Výsledný tvar je v **3D priestore**, kde každý bod má tri súradnice. Potom afinné zobrazenie možno vyjadriť jedinou maticou 3×3.

K bodu $\mathbf{p}$ pridáme pomocnú súradnicu 1 a afinnú transformáciu zapíšeme ako maticové násobenie:

$$\tilde{\mathbf{p}} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad \tilde{\mathbf{p}}' = H_A \tilde{\mathbf{p}}. \qquad H_A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & t_x \\ a_{21} & a_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tým zjednotíme lineárnu časť a posun do jediného maticového násobenia. **Nepridávame fyzickú priestorovú dimenziu obrazu**; ide o spôsob zápisu bodov 2D roviny. Na Obr. 2 sú zosumarizované základné geometrické transformácie a ich transformačné matice v homogénnych súradniciach.

Skladanie a poradie operácií

- Pri stĺpcových vektoroch pôsobí matica najviac vpravo ako prvá
- Záleží na poradí matíc
- Ak chceme napr. najprv zmeniť mierku, potom otočiť a nakoniec posunúť, použijeme

$$\tilde{\mathbf{p}}' = TRS\tilde{\mathbf{p}}.$$

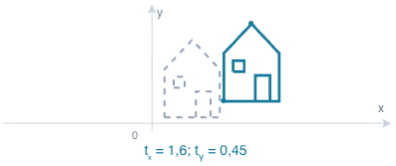
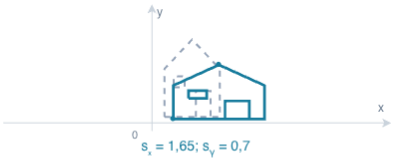
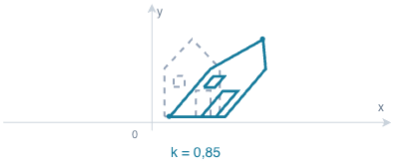
Príklad na precvičovanie práce s afinnými transformáciami v homogénnych súradniciah je v geomtrans.ipynb. Vzorový výstup z neho je zobrazený na Obr. 3.

3.2 Určenie afinnej transformácie z korešpondencií

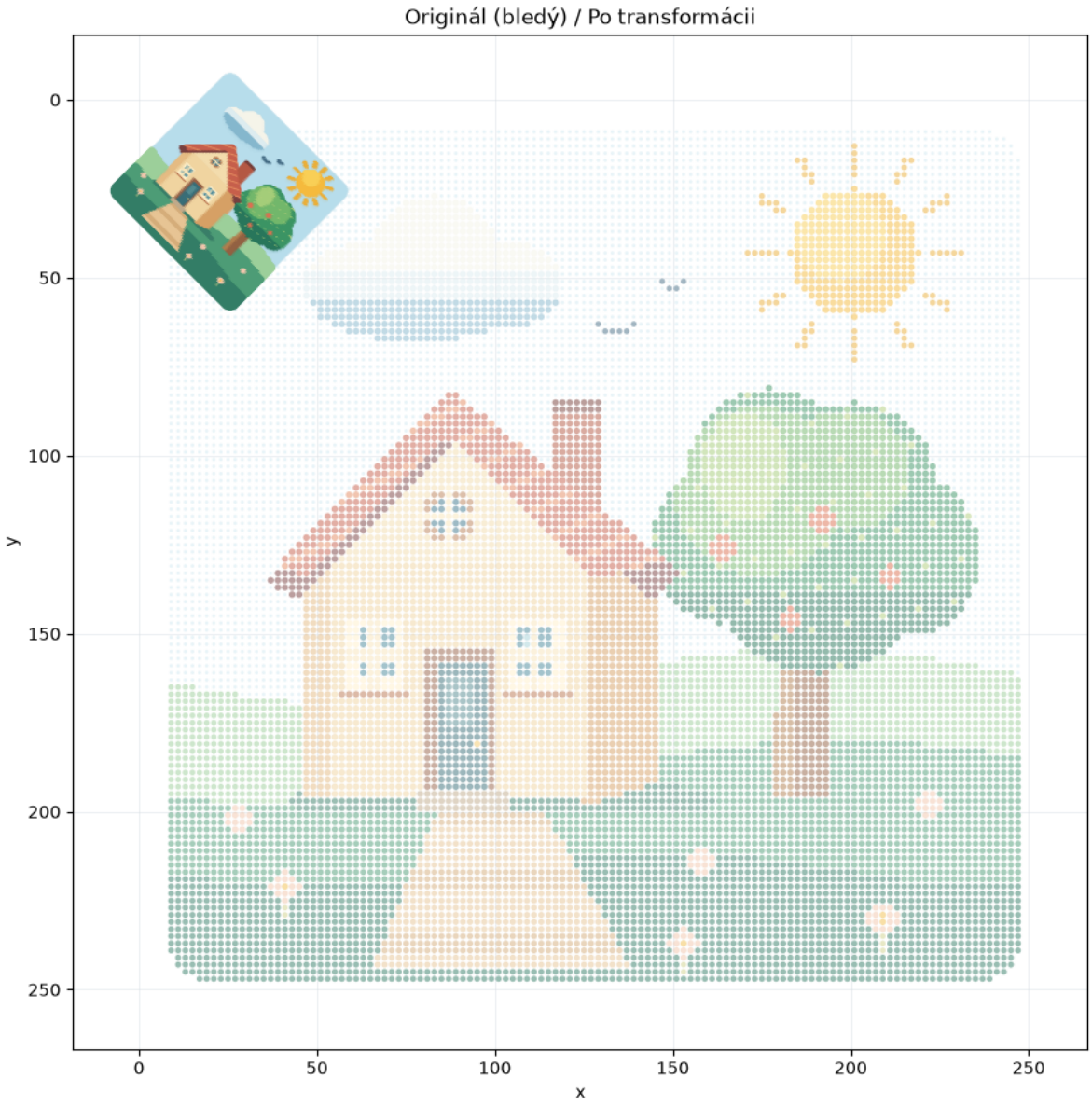
Ked zadefinujem **kam sa majú presunúť 3 body** z pôvodného obrazu, na základe toho vieme určiť afinnú transformáciu, ktorá ich presunie presne na tieto miesta. Jedna dvojica zodpovedajúcich bodov poskytuje dve rovnice. Na určenie šiestich afinných parametrov stačia **tri dvojice bodov**, ak zdrojové a ani cieľové body neležia na jednej priamke. Príklad na určenie afinného zobrazenia z troch dvojíc bodov je v afintrans.ipynb. Vzorový výstup z neho je zobrazený na Obr. 4.

Ak predpokladáme, že obraz bol deformovaný pomocou afinnej transformácie, pomocou troch korešpondencií ho môžeme vrátiť do predpokladanej originálnej formy.

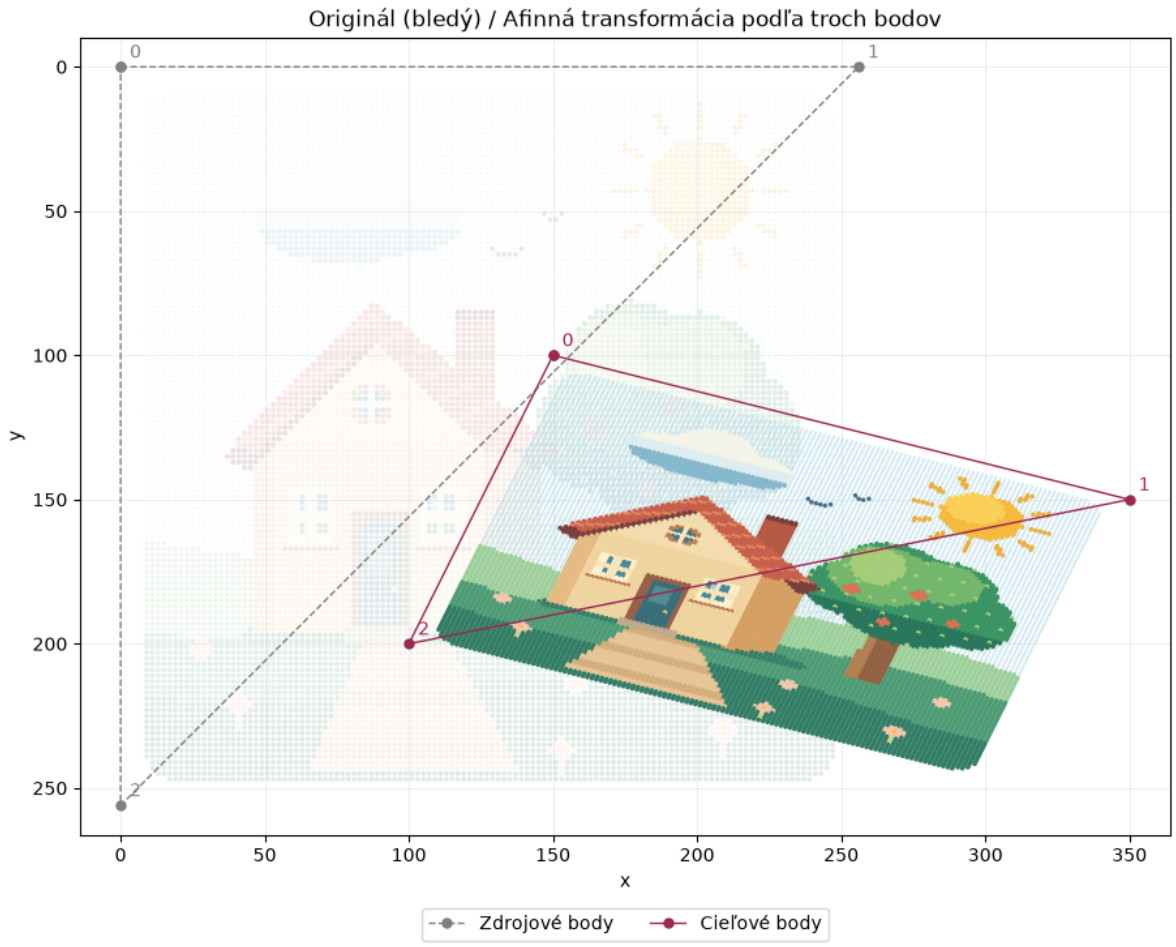
- - - - pôvodný útvar ——— transformovaný útvar

Transformácia	Geometrický účinok	Predpis súradníc	Homogénna matica H
Posun translácia Každý bod sa posunie o rovnaký vektor.	 $t_x = 1{,}6;\ t_Y = 0{,}45$	$x' = x + t_x$ $y' = y + t_Y$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_Y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
Rotácia okolo počiatku Zachováva dĺžky aj uhly.	 $\phi = 45°$ proti smeru hodinových ručičiek	$x' = x \cos\phi - y \sin\phi$ $y' = x \sin\phi + y \cos\phi$	$\begin{bmatrix} \cos\phi & -\sin\phi & 0 \\ \sin\phi & \cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
Zmena mierky škálovanie Môže meniť šírku a výšku nezávisle.	 $s_x = 1{,}65;\ s_Y = 0{,}7$	$x' = s_x\, x$ $y' = s_Y\, y$	$\begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_Y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
Zrkadlenie podľa osi y Zachováva dĺžky, obracia orientáciu.	 Os zrkadlenia: $x = 0$	$x' = -x$ $y' = y$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
Skosenie v smere x — shear Posun v smere x závisí od výšky y.	 $k = 0{,}85$	$x' = x + k\, y$ $y' = y$	$\begin{bmatrix} 1 & k & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Obr. 2: Základné geometrické transformácie v homogennych súradniciach a ich vizualzácie



Obr. 3: Príklad afinnej transformácie, ktorá obsahuje transláciu+rotáciu+transláciu+zmenu mierky aplikovanej na vektorový obraz



Obr. 4: Príklad nájdenia a realizácie afinnej transformácie na základe mapovania troch dvojíc bodov

Príklad

Pokúste sa obrázok transformovaný pomocou afinnej transformácie vrátiť do pôvodnej podoby pomocou troch dvojíc bodov, napr. výstup z `afintrans.ipynb`, ktory sa uklada pod nazvom `afintrans_vystp.svg`.

4 Projektívne transformácie

Na fotografii rovinného dokumentu snímanej šikmo sa vzdialenejšia strana javí kratšia. Hrany, ktoré sú v skutočnosti rovnobežné, sa môžu v obraze **zbiehať**. Afinná transformácia takúto zmenu **nedokáže vyjadriť**, pretože zachováva rovnobežnosť.

Projektívna transformácia roviny, nazývaná aj **homografia**, opisuje perspektívny **vzťah medzi dvoma obrazmi roviny**. Je vhodná napríklad na narovnanie fotografie plochého listu papiera alebo tabule. Pri všeobecnej **3D scéne** s hĺbkovými rozdielmi (obraz neleží na jednej rovine) a transláciou kamery jedna **homografia spravidla nestačí**.

Všeobecný zápis homografie v homogénnych súradniciach je

$$\tilde{\mathbf{p}}' = H\tilde{\mathbf{p}}, \qquad H = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix}, \qquad \det H \neq 0.$$

Po maticovom násobení získame tri zložky, t.j. $\tilde{\mathbf{p}}' = (u, v, w)^T$. Do bežných súradníc sa vrátime tzv. **perspektívnym delením**, t.j. normovaním, aby posledná zložka bola 1:

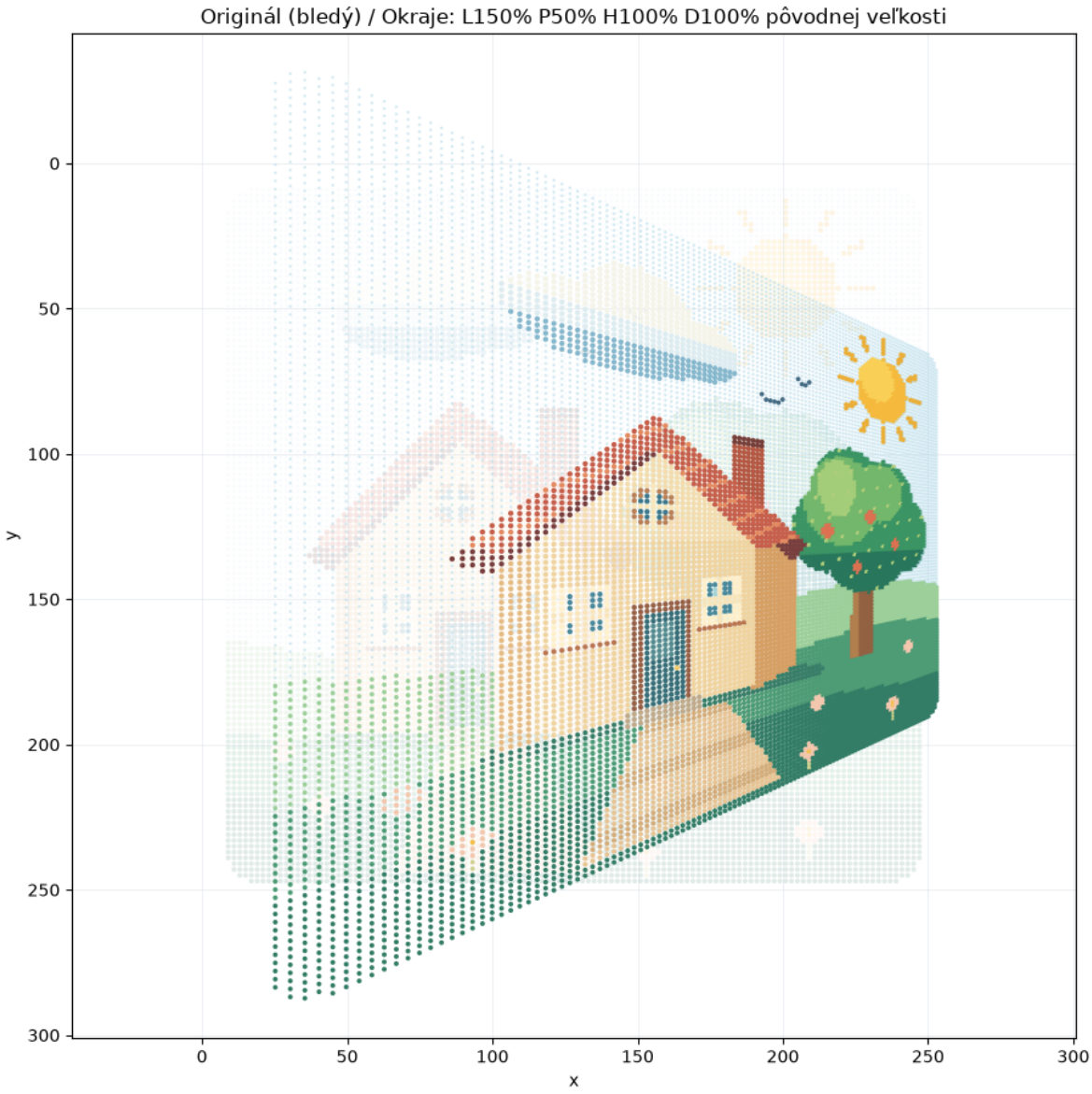
$$\widetilde{\mathbf{p}_n}' = \tilde{\mathbf{p}}'/w = \begin{bmatrix} u/w \\ v/w \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix}.$$

kde

$$x' = \frac{h_{11}x + h_{12}y + h_{13}}{h_{31}x + h_{32}y + h_{33}}, \qquad y' = \frac{h_{21}x + h_{22}y + h_{23}}{h_{31}x + h_{32}y + h_{33}}.$$

Matice H a λH určujú rovnakú homografiu, preto má homografia **osem nezávislých parametrov**. Často sa volí $h_{33} = 1$. Afinná transformácia je špeciálny prípad homografie s posledným riadkom $(0, 0, 1)$.

Príklad na precvičovanie práce s projektívnymi transformáciami v homogénnych súradniciah je v projektrans_lphd.ipynb. Vzorový výstup z neho je zobrazený na Obr. 5. Matica homografie vznikla násobením viacerých matíc, ktoré odpovedajú rozšíreniu ľavého okraja na 150% a následne zúženiu pravého okraja na 50%.



Obr. 5: Príklad realizácie projektívnej transformácie na základe postupného zužovania a rozširovania okrajov obrazu

4.1 Určenie projektívnej transformácie. z korešpondencií

Ked zadefinujem **kam sa majú presunúť 4 body** z pôvodného obrazu ktoré tvoria konvexnú množinu, na základe toho vieme určiť projektívnu transformáciu, ktorá ich presunie presne na tieto miesta. Jedna dvojica zodpovedajúcich bodov poskytuje dve rovnice. Na určenie 8 parametrov stačia **štyri dvojice bodov**, ak zdrojové a ani cieľové body neležia na jednej priamke. Príklad na určenie projektívnej transformácie zo štyroch dvojíc bodov je v projektrans.ipynb. Vzorový výstup z neho je zobrazený na Obr. 6.

5 Ďalšie geometrické deformácie

Afinné a projektívne transformácie zachovávajú priamky - priamka sa zobrazí opäť na priamku. Nedokážu preto opísať napríklad zakrivenie rovných hrán spôsobené skreslením objektívu.

Všeobecné geometrické zobrazenie môžeme zapísať ako

$$x' = f(x, y), \qquad y' = g(x, y),$$

alebo pomocou **poľa posunov**:

$$\mathbf{p}' = \mathbf{p} + \mathbf{d}(\mathbf{p}),$$

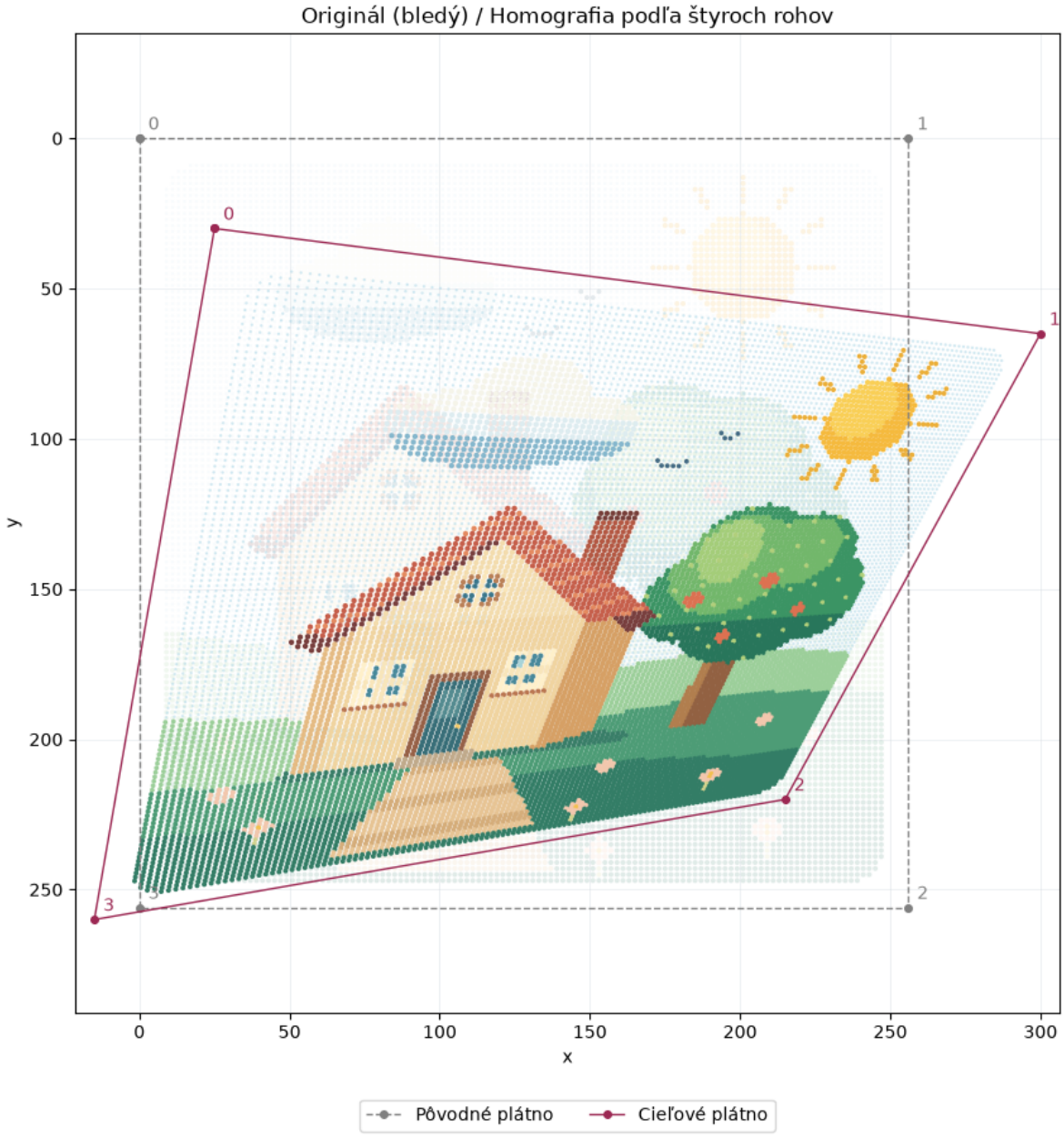
kde $\mathbf{d}(\mathbf{p})$ určuje posun v každom bode obrazu.

Medzi ďalšie modely deformácií patria napr.:

- **Radiálne deformácie** — menia vzdialenosť bodov od stredu pri zachovaní ich smeru. Patria sem súdkovité a poduškovité skreslenie.
- **Po častiach afinné deformácie** — obraz rozdelíme napríklad na trojuholníky a každý transformujeme vlastnou afinnou transformáciou.
- **Spline deformácie** — umožňujú hladké deformovanie obrazu pomocou riadiacich bodov alebo mriežky.

Platí:

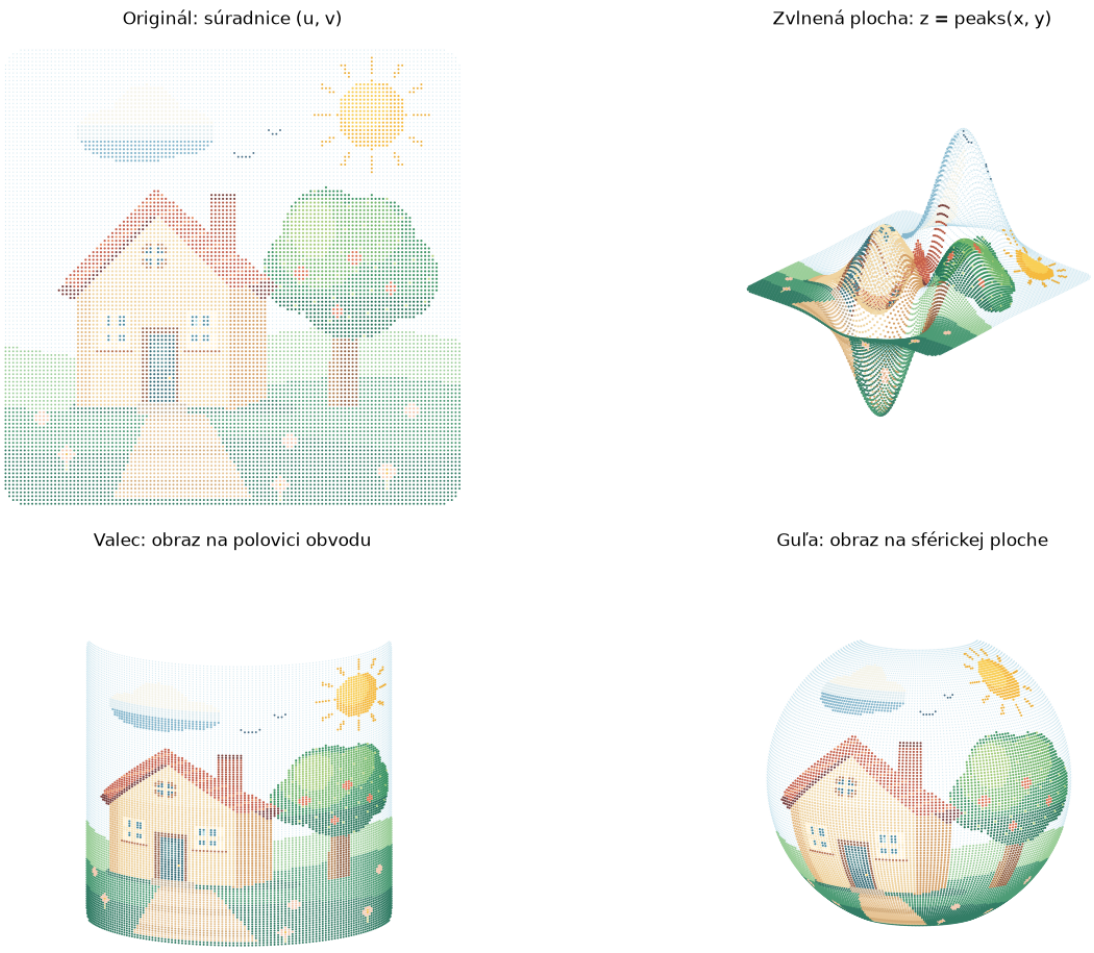
- Uvedené kategórie sa môžu prekrývať, napr. radiálnu deformáciu možno opísať polynómom.
- Projektívna transformácia je nelineárna, pretože obsahuje perspektívne delenie. To však neznamená že ohýba priamku, perspektívne delenie iba nelineárne mení rozostupy bodov na priamke.



Obr. 6: Príklad nájdenia a realizácie projekttívnej transformácie na základe mapovania štyroch dvojíc bodov

Ďalším príkladom je **mapovanie rovinného obrazu ako textúry na povrch 3D objektu** a jeho následné premietnutie do obrazovej roviny. Ak je povrch rovinný a používame ideálnu perspektívnu kameru, vzťah možno opísať homografiou. Pri zakrivenom povrchu, napríklad valci alebo guli, už jedna homografia spravidla nestačí.

V 3D scéne navyše musíme riešiť **viditeľnosť a zakrývanie povrchov**: niektoré časti textúry nemusia byť viditeľné a viac bodov scény sa môže premietať na rovnaké miesto obrazu. Príklad na mapovanie na objekty v 3D je v priklad_mapovanie_3d.ipynb. Vzorový výstup z neho je zobrazený na Obr. 7.



Obr. 7: Mapovanie na 3D objekty: príklad plochy z=f(x,y), valec a guľa.

5.1 Súdkovité a poduškovité skreslenie

Súdkovité skreslenie (*barrel distortion*) a jeho opak, **poduškovité skreslenie** (*pincushion distortion*), sú druhy **radiálnej deformácie**.

- Pri **súdkovitom skreslení** sa strany obdĺžnikovej siete vydúvajú smerom von, ako boky suda.
- Pri **poduškovitom skreslení** sa strany siete prehýbajú dovnútra, ako okraje podušky s vytiahnutými rohmi.

Tieto deformácie nie sú afinnými ani projektívnymi transformáciami - priamky neprechádzajúce stredom skreslenia sa menia na krivky. Ako príklad ich realizácie zoberieme **odmocninový radiálny model**, ktorý používa jediný parameter k. Nech $\mathbf{c} = (c_x, c_y)$ označuje stred skreslenia. Zvolíme normalizačnú mierku s, napríklad polovicu šírky obrazu. Deformáciu potom môžeme zapísať ako:

$$\mathbf{p}' = \mathbf{c} + \frac{\mathbf{p} - \mathbf{c}}{\sqrt{1 + kr^2}}, \qquad r^2 = \frac{\|\mathbf{p} - \mathbf{c}\|^2}{s^2}.$$

Pri mapovaní originál $\rightarrow$ skreslený obraz znamená $k > 0$ **súdkovité** a $k < 0$ **poduškovité** skreslenie. Bod sa pohybuje po lúči vychádzajúcom zo stredu skreslenia. Jeho smer sa nemení, mení sa iba vzdialenosť od stredu, pričom sa dá ľahko vypočítať inverzia iba smenou znamienka pri k:

$$r' = \frac{r}{\sqrt{1 + kr^2}} \quad \Longrightarrow \quad r = \frac{r'}{\sqrt{1 - kr'^2}}.$$

Príklad na precvičovanie práce s radiálnym skreslením je v barreltrans_root.ipynb. Vzorový výstup z neho je zobrazený na Obr. 8.

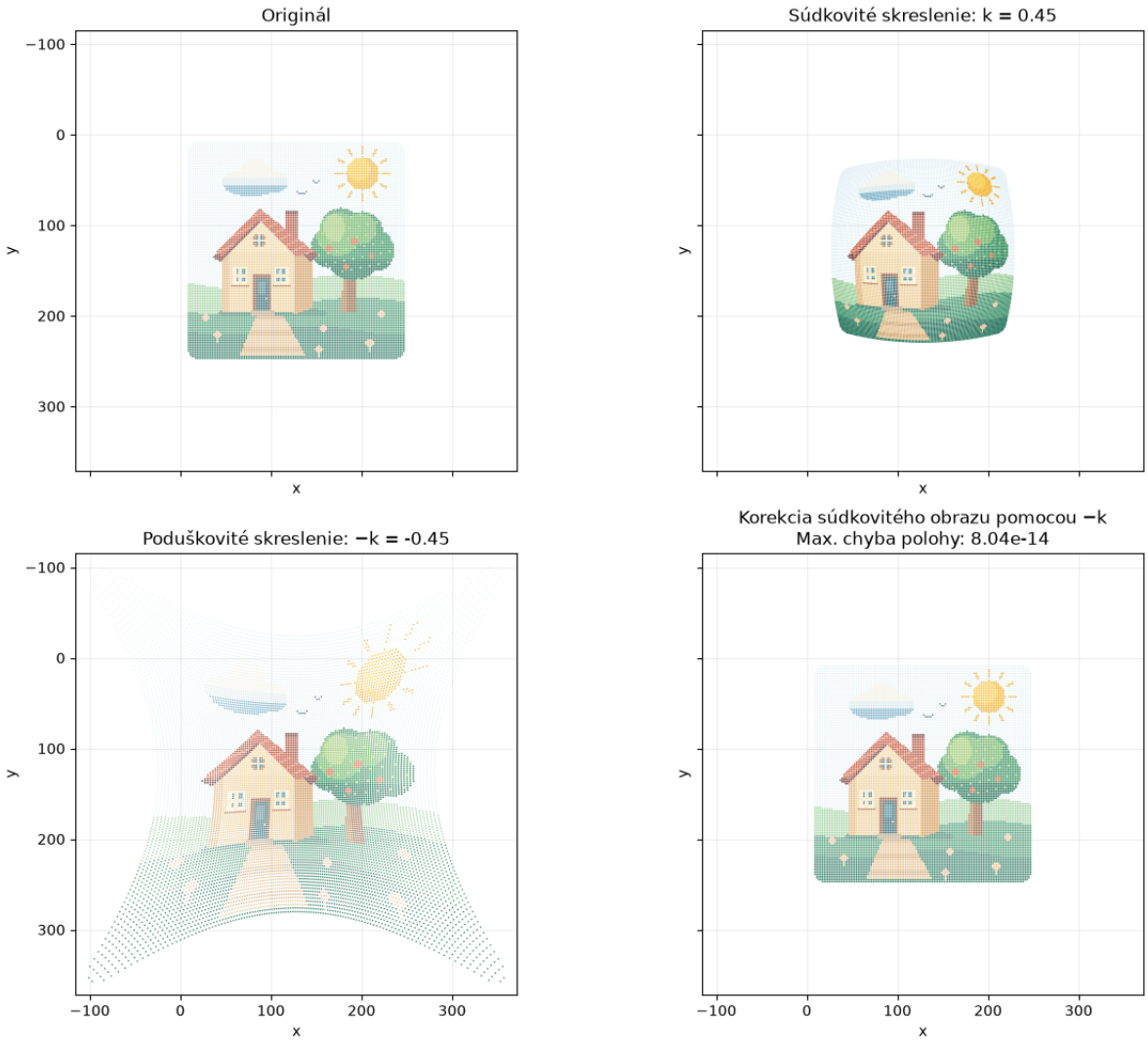
Na presnejší opis radiálnej deformácie sa často používajú modely s viacerými koeficientmi k_n v tvare:

$$\mathbf{p}' = \mathbf{c} + (\mathbf{p} - \mathbf{c})\left(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6\right), \qquad r^2 = \frac{\|\mathbf{p} - \mathbf{c}\|^2}{s^2}.$$

Takéto modely sa používajú aj pri kalibrácii kamier.

6 Od spojitej geometrie k pixelom

Pre každý výstupný pixel hľadáme miesto vo vstupnom obraze **spätným mapovaním** $\tilde{\mathbf{p}} = M^{-1}\tilde{\mathbf{p}}'$. Farbu z tohto miesta odoberá Pillow, predvolene metódou najbližšieho suseda. Mimo vstupného rastra je výsledok priehľadný.



Obr. 8: Odmocninový radiálny model: originál, súdkovité skreslenie s k, poduškovité s −k a presná spätná korekcia súdkovitého obrazu pomocou −k.

6.1 Spojitý obraz a diskrétne vzorky

Digitálny obraz poskytuje iba diskrétne vzorky intenzity (pixely)usporiadané v pravidelnej mriežke (rastri). Pri geometrickej transformácii sa poloha vzoriek mení mimo často nie presne presne do bodov v rastri. Preto potrebujeme uvedené vzorky prepočítať na hodnoty v bodoch rastra.

Bežným postupom je **algoritmom spätného mapovania**, ktorý pre každý cieľový pixel nájde jeho zdrojovú polohu a tam vyhodnotí rekonštruovaný obraz.

Nech $f(x, y)$ označuje intenzitu spojitého obrazu a transformácia T mapuje zdrojové súradnice na cieľové. Ideálny geometricky transformovaný obraz má potom nasledovnú spojitú intenzitu g:

$$g(x', y') = f(T^{-1}(x', y')).$$

T.j. pre každý bod cieľového obrazu (x', y') nájdeme pomocou T^{-1} jeho zdrojovú polohu, tam pomocou funkcie f vyhodnotíme jas a ten použijeme. Problémom je ako vyhodnotiť f v zdrojovej polohe:

- ak sa obraz nezmenšuje, stačí použiť **interpoláciu** (bilineárnu, bikubicku, …) okolitých pixelov.
- pri **zmenšovaní** jeden cieľový pixel zastupuje väčšiu zdrojovú oblasť.Pred odberom cieľových vzoriek potrebujeme (aby sme zabránili **aliasingu**) obraz primerane **dolnopriepustne filtrovať**, t.j. potlačiť frekvencie, ktoré cieľová mriežka nedokáže reprezentovať.
- **dolnopriepustnú filtráciu** možno spojiť s interpoláciou do jedného výpočtu **rozšírením interpolačného jadra** (pozri časť 7) podľa miery zmenšenia. Rozšírené jadro zahŕňa väčšie okolie zdrojových pixelov a vypočíta z nich vážený priemer. Tým súčasne interpoluje hodnotu v požadovanej polohe a potláča vysoké frekvencie, čím má antialiasingový účinok;
- problém je, že nietktoré transformácie nejakú časť obrazu rozťahujú a iné zmenšujú. Preto pre kvalitný výsledok je potrebné **adaptívne filtrovať** podľa lokálnej zmeny mierky, prípadne aj smeru deformácie.

Treba pamätať na nasledovné:

- Pri elementárnych operáciách (zrkadlenie, rotácia o násobok 90°, posun o celočíselný počet pixelov) sa **nevyžaduje žiadna interpolácia ani filtrovanie**.
- Pri viacerých gemoterických operáciách za sebou treba **spojiť všetky transformácie do jednej** a až potom vykonať prevzorkovanie. Inak sa **viacnásobným prevzorkovaním degraduje kvalita obrazu**.

7 Interpolácia obrazu

Interpolácia je postup, pri ktorom zo známych hodnôt funkcie v konečnom počte bodov zostrojíme funkciu, ktorá týmito bodmi **presne prechádza**, a pomocou nej určíme **hodnoty medzi nimi**.

Interpolácia rastrového obrazu je výpočet hodnoty obrazu v ľubovoľnom bode (x, y) s neceločíselnými súradnicami na základe hodnôt okolitých pixelov, pričom v polohách pixelov sa interpolovaná hodnota zhoduje s pôvodnou:

7.1 Konštatná interpolácia

Pri **konštantnej interpolácii** (angl. *nearest neighbor interpolation*) sa hodnota v bode $R = (x, y)$ priradí hodnote najbližšieho susedného bodu $b_{i,j}$ z diskrétneho rastra. Vznikne tak **blokový efekt**, ktorý je viditeľný najmä pri zväčšení obrazu.

7.2 Bilineárna interpolácia

Pri **bilineárnej interpolácii** odhadujeme hodnotu v bode $R = (x, y)$ zo štyroch susedných vzoriek $b_{1,1}$, $b_{1,2}$, $b_{2,1}$ a $b_{2,2}$, pričom predpokladáme **lineárne prechody medzi nimi**. Pozri Obr. 9.

Nech $\alpha \in [0, 1]$ vyjadruje relatívnu polohu bodu R vo vodorovnom smere a $\beta \in [0, 1]$ jeho relatívnu polohu vo zvislom smere:

$$\alpha = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}, \qquad \beta = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}.$$

Najprv môžeme interpolovať pozdĺž vodorovnej osi:

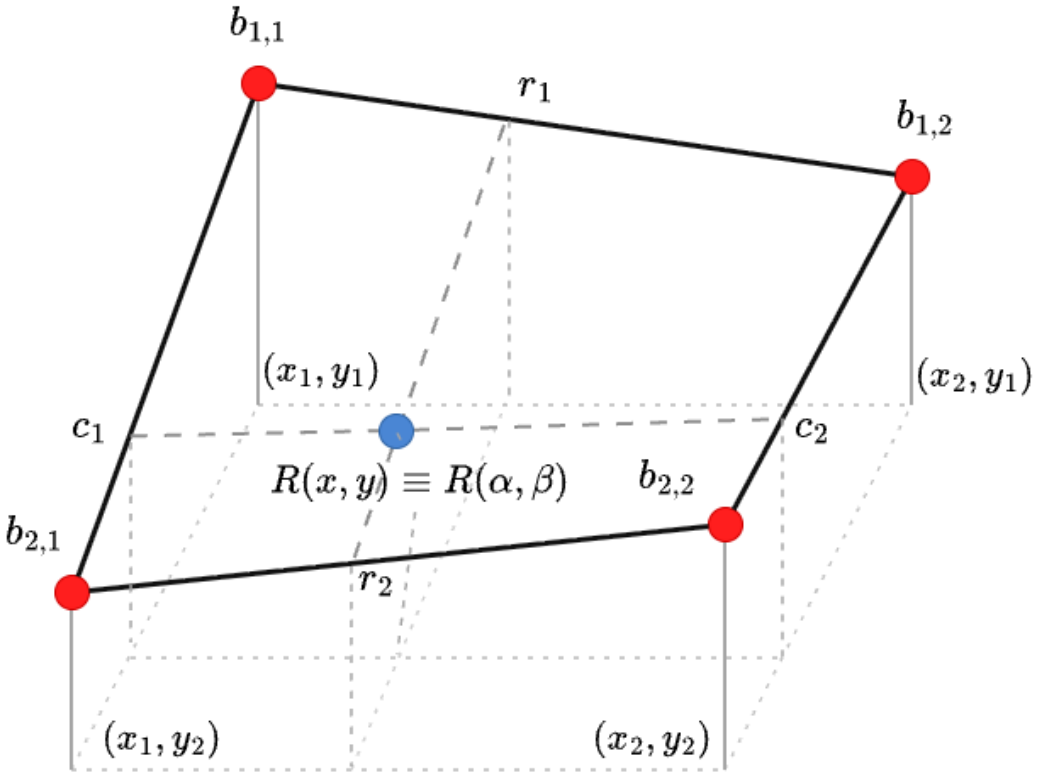
$$r_1 = (1 - \alpha)b_{1,1} + \alpha b_{1,2},$$

$$r_2 = (1 - \alpha)b_{2,1} + \alpha b_{2,2},$$

a potom medzi získanými medzihodnotami interpolovať vo zvislom smere:

$$R(\alpha, \beta) = (1 - \beta)r_1 + \beta r_2.$$

Poradie osí môžeme vymeniť. Najprv vypočítame medzihodnoty vo zvislom smere:



Obr. 9: Princíp bilineárnej interpolácie

$$c_1 = (1-\beta)b_{1,1} + \beta b_{2,1},$$

$$c_2 = (1-\beta)b_{1,2} + \beta b_{2,2},$$

a následne interpolujeme vo vodorovnom smere:

$$R(\alpha,\beta) = (1-\alpha)c_1 + \alpha c_2.$$

Oba postupy vedú k rovnakému výsledku:

$$\boxed{R(\alpha,\beta) = (1-\alpha)(1-\beta)b_{1,1} + \alpha(1-\beta)b_{1,2} + (1-\alpha)\beta b_{2,1} + \alpha\beta b_{2,2}.}$$

Bilineárna interpolácia je teda nezávislá od toho, pozdĺž ktorej osi interpolujeme ako prvej. Použité „priemery“ sú **vážené priemery**; ich váhy závisia od polohy bodu R medzi štyrmi okolitými vzorkami.

Bilineárna interpolácia sa zvyčajne počíta najprv v jednom smere a potom v druhom. Typická úloha riešená pomocou bilineárnej interpolácii je napr. prepočítavanie hodnôt pixelov pri rotácii obrazu. V takom prípade sa najprv vypočíta poloha zdrojového bodu, ktorý sa má zobraziť v cieľovom bode, a potom sa pomocou bilineárnej interpolácie určí jeho hodnota zo štyroch susedných pixelov. Príklad využitia pri rotácii obrazu je zobrazený na Obr. 10.

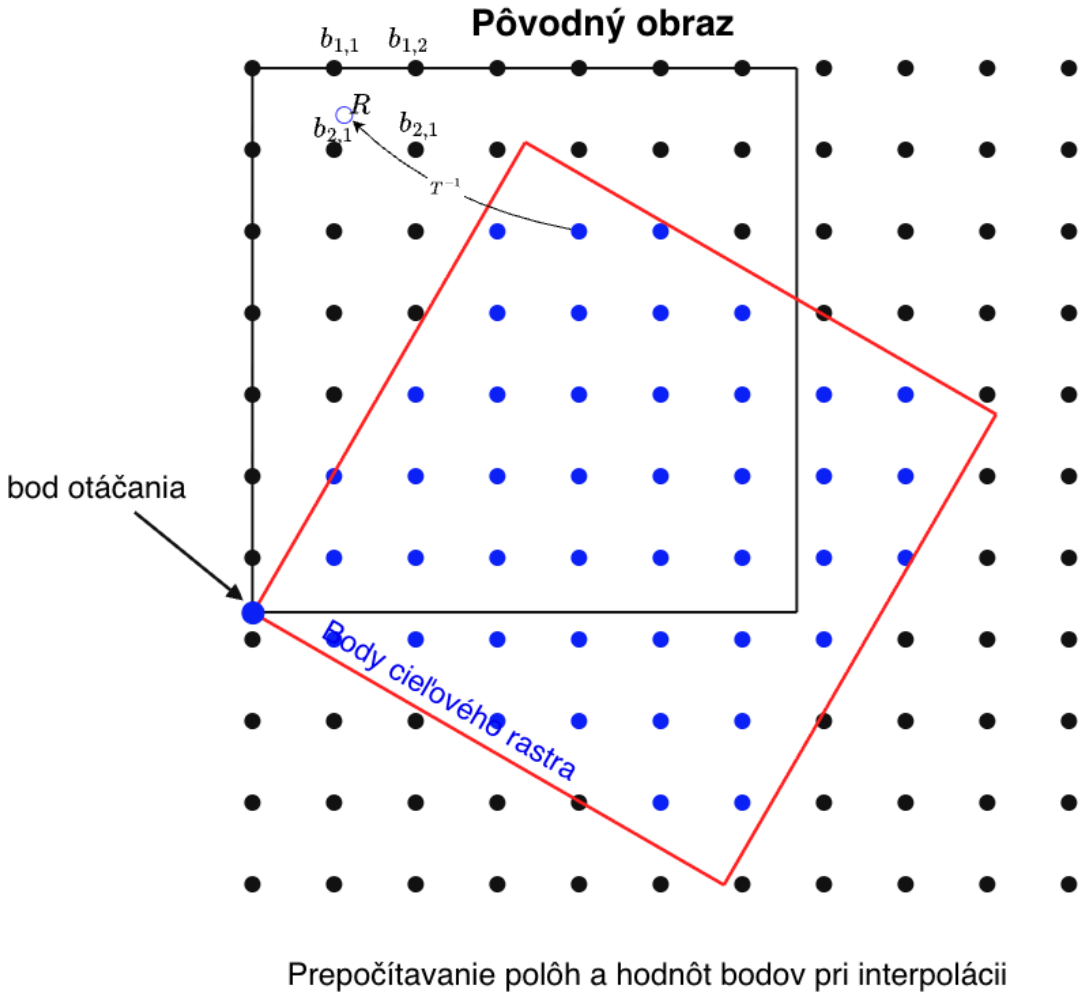
7.3 Bikubická interpolácia

Pri bikubickej interpolácii sa hodnota vypočíta zo 16 susedných pixelov, teda z okolia (4×4). Najprv sa vykonajú štyri kubické interpolácie v **jednom smere** a potom jedna kubická interpolácia medzi štyrmi získanými hodnotami v **druhom smere**.

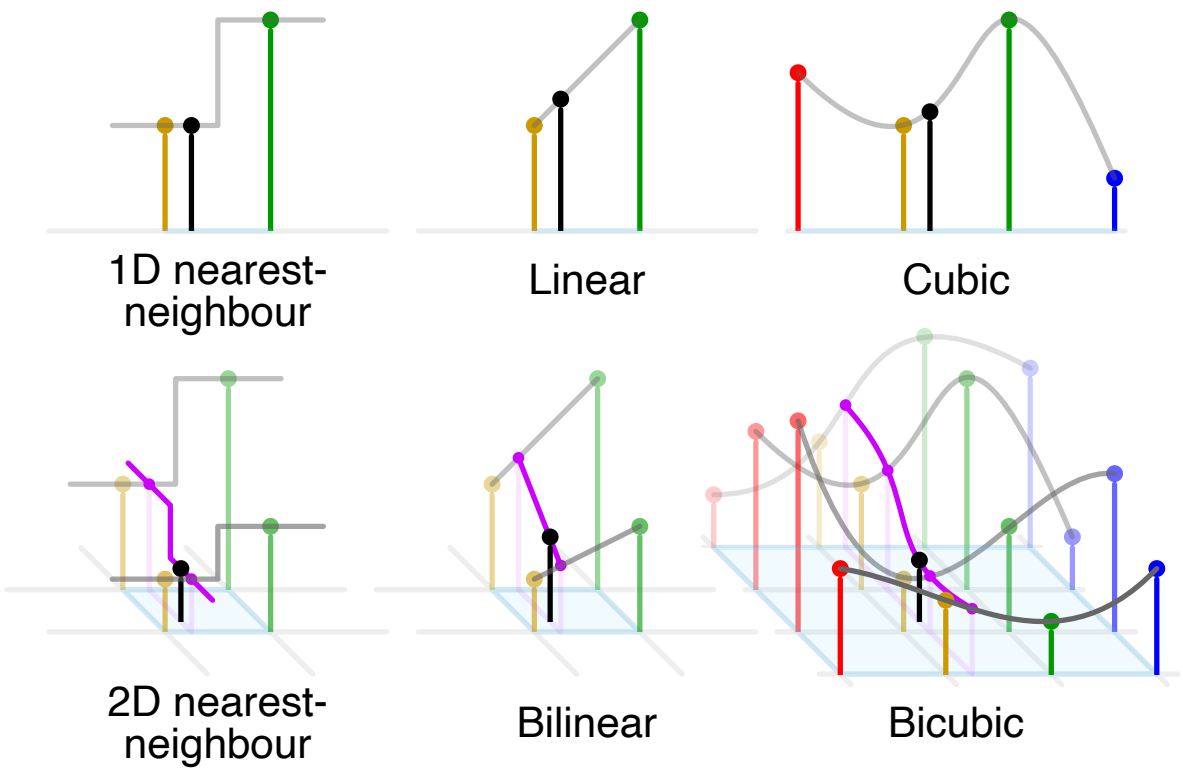
Celý výpočet bikubickej interpolácie možno zapísať v tvare:

$$\boxed{R_{j,i}(\alpha,\beta) = \sum_{n=-1}^{2}\sum_{m=-1}^{2} I[j+n, i+m]\, h(\alpha-m)\, h(\beta-n).} \tag{1}$$

kde $h(t)$ je kubické interpolačné jadro a $\alpha, \beta \in [0,1]$ sú relatívne súradnice interpolovaného bodu $R_{j,i}(\alpha,\beta)$ vztiahnuté k referenčnému bodu $I[j,i]$ a jeho okolitým bodom, podobne ako na Obr. 9 boli súradnice bodu $R(\alpha,\beta)$ vztiahnuté k referenčnému bodu $b_{1,1}$ a jeho okolitým



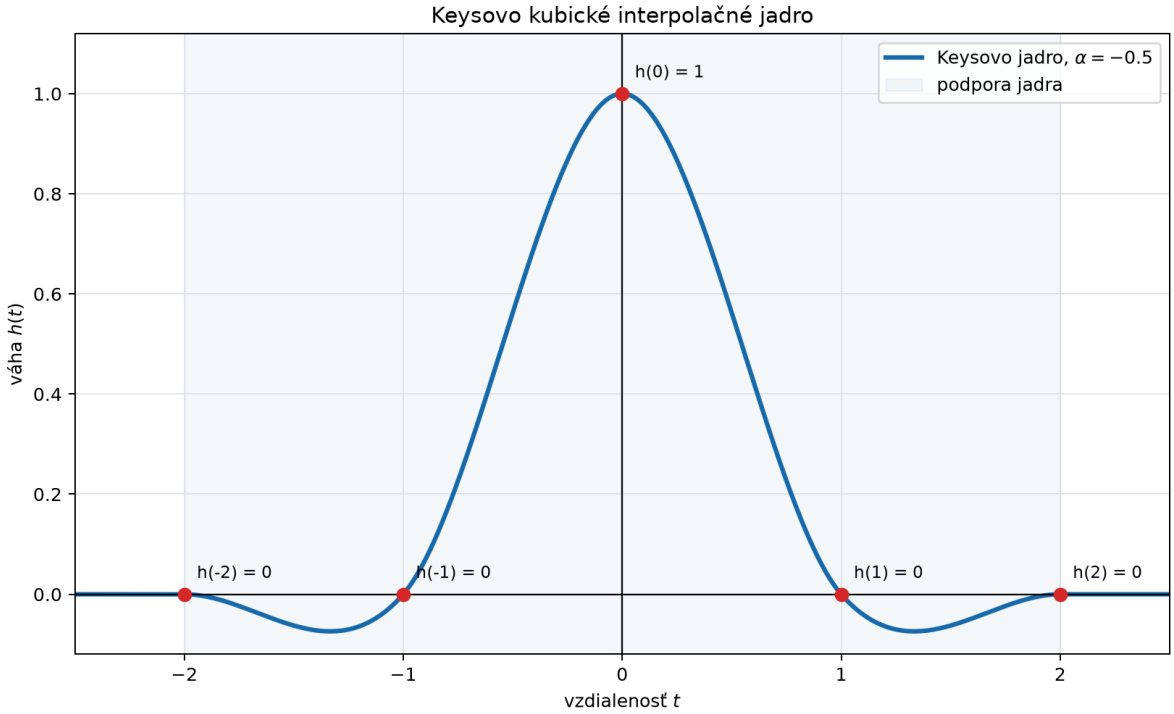
Obr. 10: Potreba prepočítania hodnôt bodov z originálnych okolitých bodov pri rotácii



Obr. 11: Princíp bikubickej interpolácie a porovnanie princípu s konštantnou a bilineárnou interpoláciou

bodom Najčastejšie sa používa **Keysovo jadro** s parametrom $a = -1/2$ (pozri Obr. 12), ktoré je definované ako

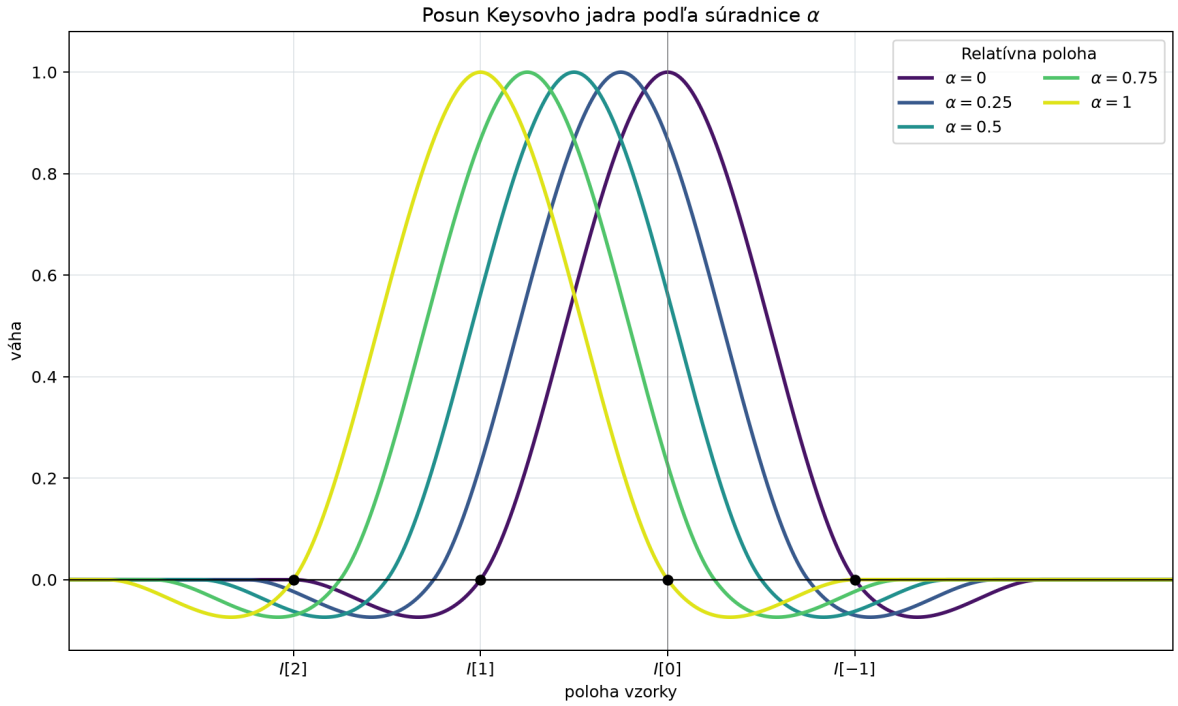
$$h(t) = \begin{cases} \frac{3}{2}|t|^3 - \frac{5}{2}|t|^2 + 1, & |t| \leq 1, \\ -\frac{1}{2}|t|^3 + \frac{5}{2}|t|^2 - 4|t| + 2, & 1 < |t| < 2, \\ 0, & |t| \geq 2. \end{cases}$$



Obr. 12: Keysovo jadro pre a = −0,5

Vo vzťahu 1 vnútorná suma $\sum_m$ váhuje v smere osi x jednotlivé body $I[j+n, i+m]$ v závislosti na tom, ako je posunutý interpolovaný bod R medzi vzorkami v zmere osi x. Zjednodušene sú tieto posuny znázornené na Obr. 13.

Takáto kubická interpolácia vytvára na každom intervale medzi dvoma susednými vzorkami polynóm tretieho stupňa. Tento polynóm **prechádza dvoma strednými vzorkami, nemusí však prechádzať krajnými vzorkami použitej štvorice**. Krajné vzorky sa používajú na určenie derivácií v stredných bodoch, vďaka čomu možno medzi susednými intervalmi zabezpečiť **spojitosť prvej derivácie**.



Obr. 13: Keysovo jadro pre a = −0,5

7.4 Porovnanie interpolácií

Pri bikubickej interpolácii sme videli, ze typická realizácia sa vykonáva pomocou dvoch jednorozmerných interpolácií pomocou interpolačného jadra. Všeobecne však môžeme použiť ľubovoľnú interpoláciu, ktorá je definovaná v 1D, a rozšíriť ju na 2D. Takto sa dá napríklad zrealizovať aj konštantná aj bilineárna interpolácia. Keď chceme rovnomerne interpolovať vzorky v signáli, v podstate sa jedná o **konvolúciu s interpolačným jadrom**. V 2D sa potom vykonáva konvolúcia najprv v jednom smere a následne v druhom smere. Príklady základných typov interpolácií sú zobrazené na Obr. 14, porovnanie s ďalšími vybranými typmi interpolácií je na Obr. 15.

7.5 Interpolácia a zmenšovanie obrazu

Pri zmenšovaní obrazu je potrebné **dolnopriepustne filtrovať** obraz, aby sme zabránili aliasingu. Pri zmenšovaní obrazu sa totiž zvyšujú frekvencie v obraze, ktoré cieľová mriežka nedokáže reprezentovať. Preto je potrebné pred odberom cieľových vzoriek obraz primerane dolnopriepustne filtrovať.

Klasická teória viacrýchlostných (multirate) systémov hovorí, že pri vzorkovacej frekvencii f_o zmenšovaní počtu vzoriek signálu v pomere A na $B < A$, treba

1. signál najprv **interpolovať** - vznikne jeho verzia s pri vyššej vzorkovacej prekvencii f_v a vyšším počtom vzoriek najmenší spoločný násobok $L = \text{lcm}(A, B)$). Napr. ak $A = 24$ a $B = 16$, potom $L = 48$, a f_i bude $N = L/A$ násobná (v našom ppríklade $N = 2$). Tento proces má dve fázy

   a) **nadvzorkovanie** s faktorom N - t.j vkladanie nulových vzoriek medzi pôvodné vzorky (t.j. medzi každé dve pôvodné vzorky vložíme $N - 1 = 1$ nulových vzoriek).

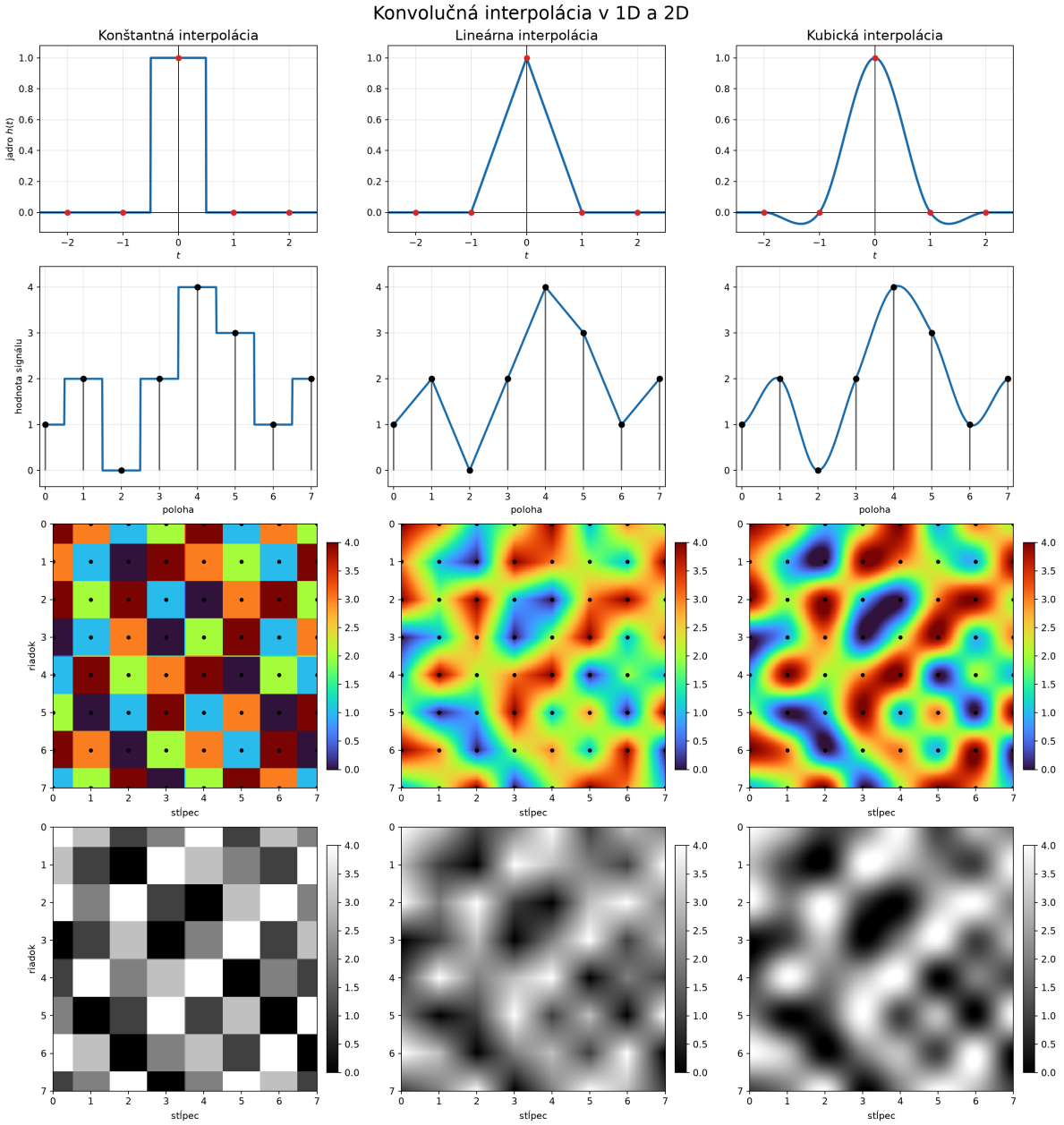
   b) **vyhladenie** vzoriek pomocou konvolúcie s interpolačným filtrom - DP filtrom ktorý prepúšťa frekvencie po $f_{max} = \frac{1}{2N} f_i$, de facto postup ako v predchádzajúcej kapitole.

2. následne signál treba **decimoať** s faktorom $M = L/B$ (v našom príklade M=3) vznikne jeho verzia s výsledným počtom vzoriek B a vzorkovacou frekvenciou $f_v = N/M f_o$. Tento proces má tiež dve fázy

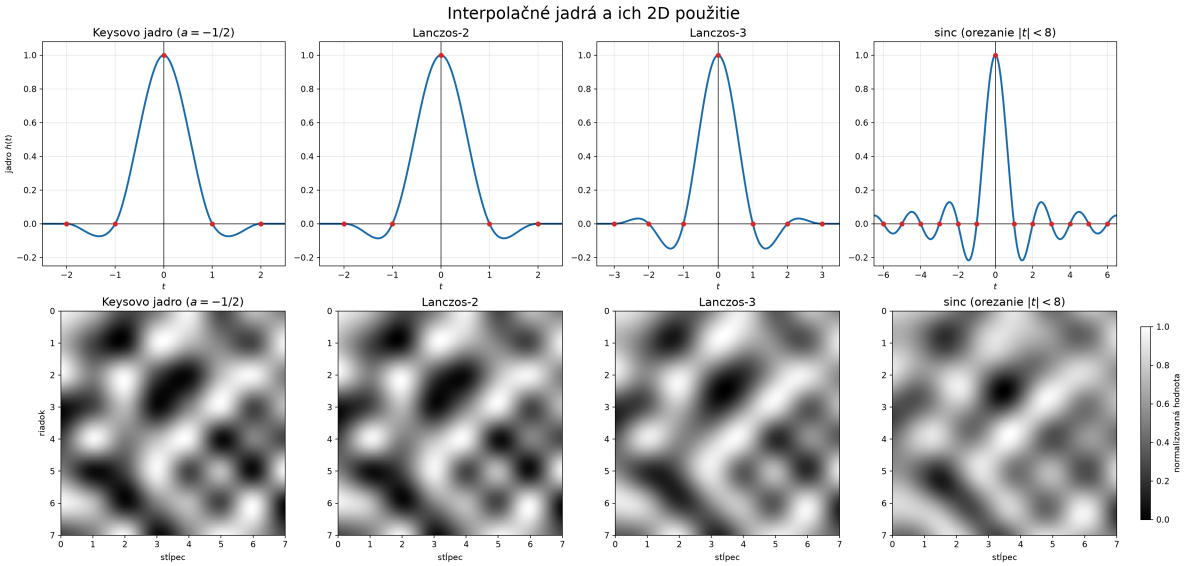
   a) **vyhladenie** antialiasingovým DP filtrom ktorý prepúšta frekvencie po $f_{max} = \frac{1}{2M} f_i$

   b) **podvzorkovanie** - vyberáme každú M tú vzorku. Celkový počet vzoriek tak klesne z L na B.

Platí:



Obr. 14: Porovnanie základných typov interpolácií. V prvom stĺpci sú zobrazené ich jadrá. V druhom riadku sú použité jednorozmerné interpolácie, V tretom a štvrtom riadku je interpolovaný príklad sivotónového obrazu rozmeru 8x8, interpolované vzorky sú označené v 3 riadku a výsledky sú v pseudofarbách, vo štvrtom riadku sú zobrazené sivotónové výsledky.



Obr. 15: Porovnanie vybraných ďalších typov interpolácií. V prvom stĺpci sú zobrazené ich jadrá. V druhom riadku sú interpolované príklad sivotónového obrazu rozmeru 8x8.

- Potrebné DP filtre v krokoch 1b a 2a sa dajú **zlúčiť do jedného spoločného filtra** $h(n)$, ktorý prepúšťa frekvencie po

$$f_{max} = \frac{1}{2\max(M, N)}$$

.

- **nie je potrebné fyzicky vyrobiť dočasné pole s počtom vzoriek** L, stačí pri konvolúcii s filtrom $h(n)$ počitať iba potrebné hodnoty. Označme ako $x(\ell)$ hodnoty pôvodného sihnálu a ako $y(m)$ výsledné vzorky. Potom možno výstup vypočítať priamo:

$$y(m) = \sum_{\ell=0}^{A-1} x(\ell) h(mM - \ell N), \qquad m = 0, \ldots, B-1.$$

- t.j. **interpolácia a decimácia sa realizujú v jednom kroku**.

Analogický postup možno použiť pri zmenšovaní obrazu v 2D. Nech $0 < s < 1$ označuje pomer rozmeru výstupného obrazu k rozmeru vstupného obrazu. Pôvodné jednorozmerné **interpolačné jadro** $h(t)$ **sa rozšíri** na $1/s$ násobok a jeho amplitúda sa zmenší s krát, aby sa zachovala plocha pod krivkou:

$$h_s(t) = s\, h(s\, t).$$

Rozšírené jadro zahŕňa väčšiu oblasť zdrojového obrazu, takže okrem interpolácie **vykonáva aj dolnopriepustnú filtráciu** potrebnú na potlačenie aliasingu.

Pri obraze môžu byť rôzne pomery pre zmenšenie v smere x a y. Hodnota cieľového pixelu sa potom vypočíta ako vážená kombinácia zdrojových pixelov ležiacich v rozšírenej podpore jadra.

Na Obr. 16 je zobrazený príklad, kde sa pôvodný obraz zmenšuje 8-násobne s vvynechaním/využitím antialiasingového opatrenia (rozšírenie interpolačného filtra).

> **Príklad**
>
> Ak napr. obraz zmenšujeme päťnásobne, $s = 1/5$, jadro sa v každej osi rozšíri päťkrát, t.j v 2D zasiahne približne 25-krát viac zdrojových pixelov než pôvodné jadro. Napríklad bikubické jadro, ktoré pri bežnej interpolácii pracuje s okolím približne 4×4 pixelov, bude pri päťnásobnom zmenšení pracovať s okolím približne $ 20×20$. Namiesto 16 zdrojových pixelov tak môže do jedného cieľového pixelu prispievať približne 400 pixelov.

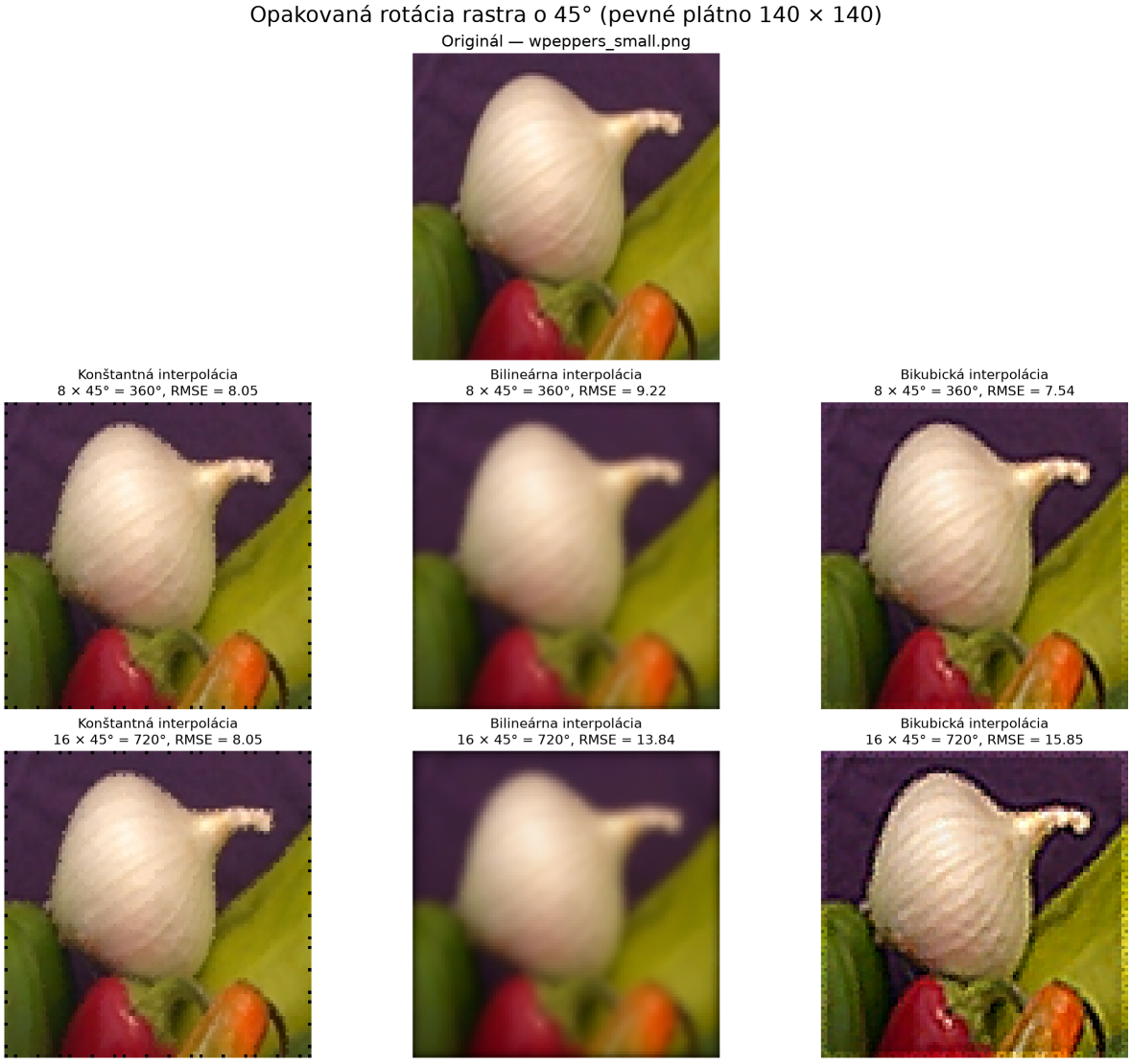
8 Geometrické transformácie rastrového obrazu

V častiach 2 až 5 boli prezentované geometrické transformácie aplikované na vektorový obraz. V tejto časti sú analogické príklady avšak aplikované na rastrový obraz.

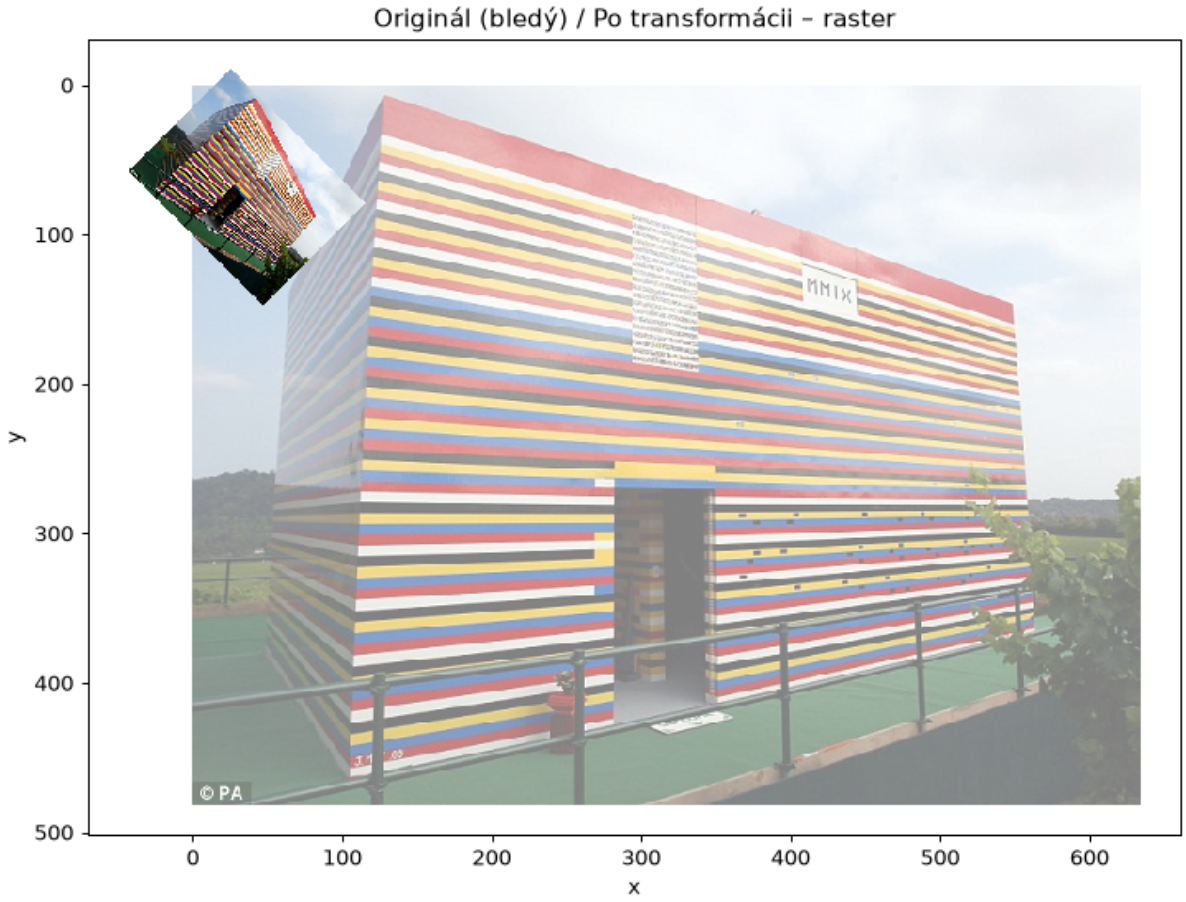
- Prvý príkladom je rotácia rastrového obrazu, kde demonštrujeme efekt rôznych interpolácií pri rotácii a degradáciu pri opakovanej rotácii. Pozri Obr. 17.
- Na Obr. 18 až Obr. 21 sú sú príklady na afinné, a projektívne transformácie, na Obr. 22 sú príklady mapovaní na 3D objekty a na Obr. 23 sú príklady radiálneho skreslenia.



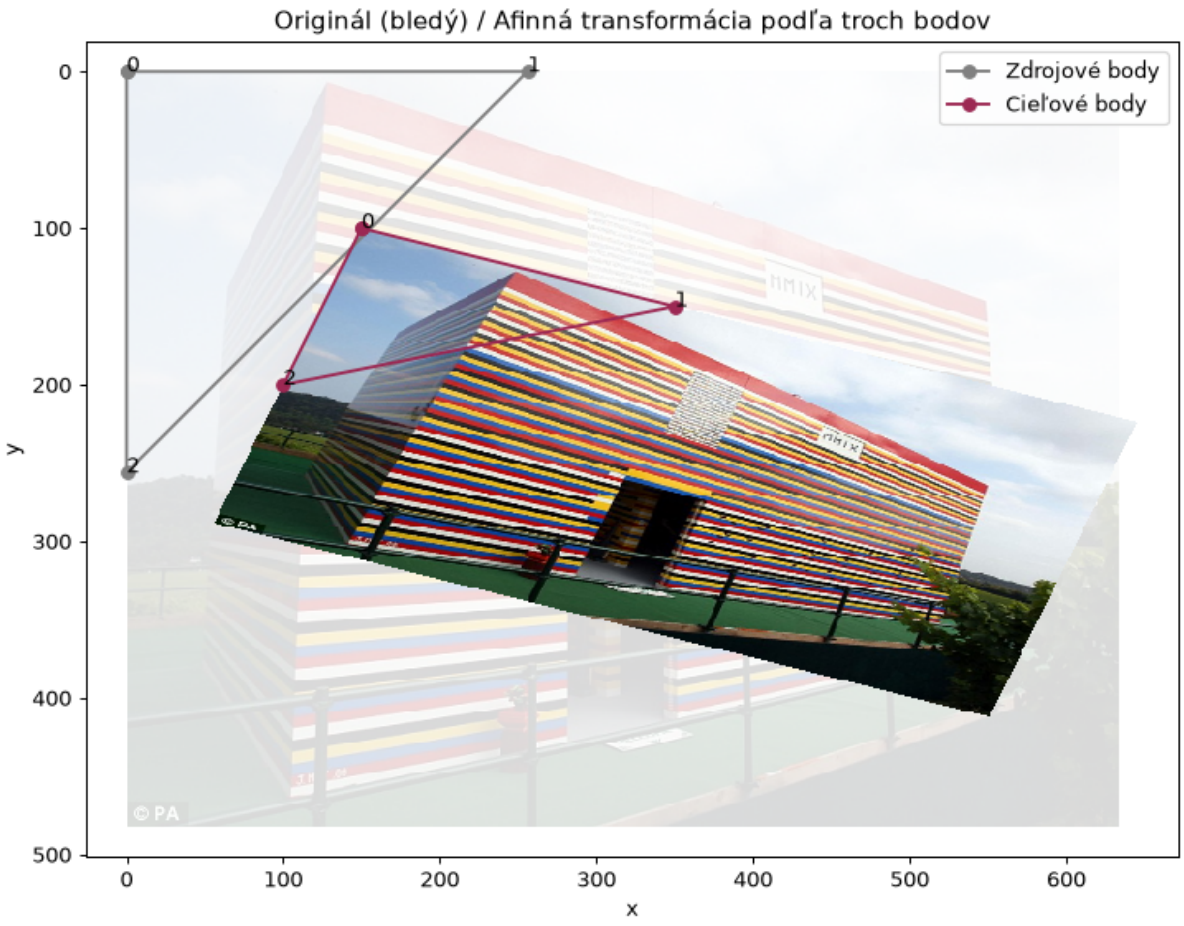
Obr. 16: Porovnanie zmenšovania obrazu s antialiasingovým opatrenim a bez neho. Hore originál, nižšie zmenšené a naspať zväčšené obrazy bez antialiasingového opatrenia, pod nimi s antialiasingovým opatrením.



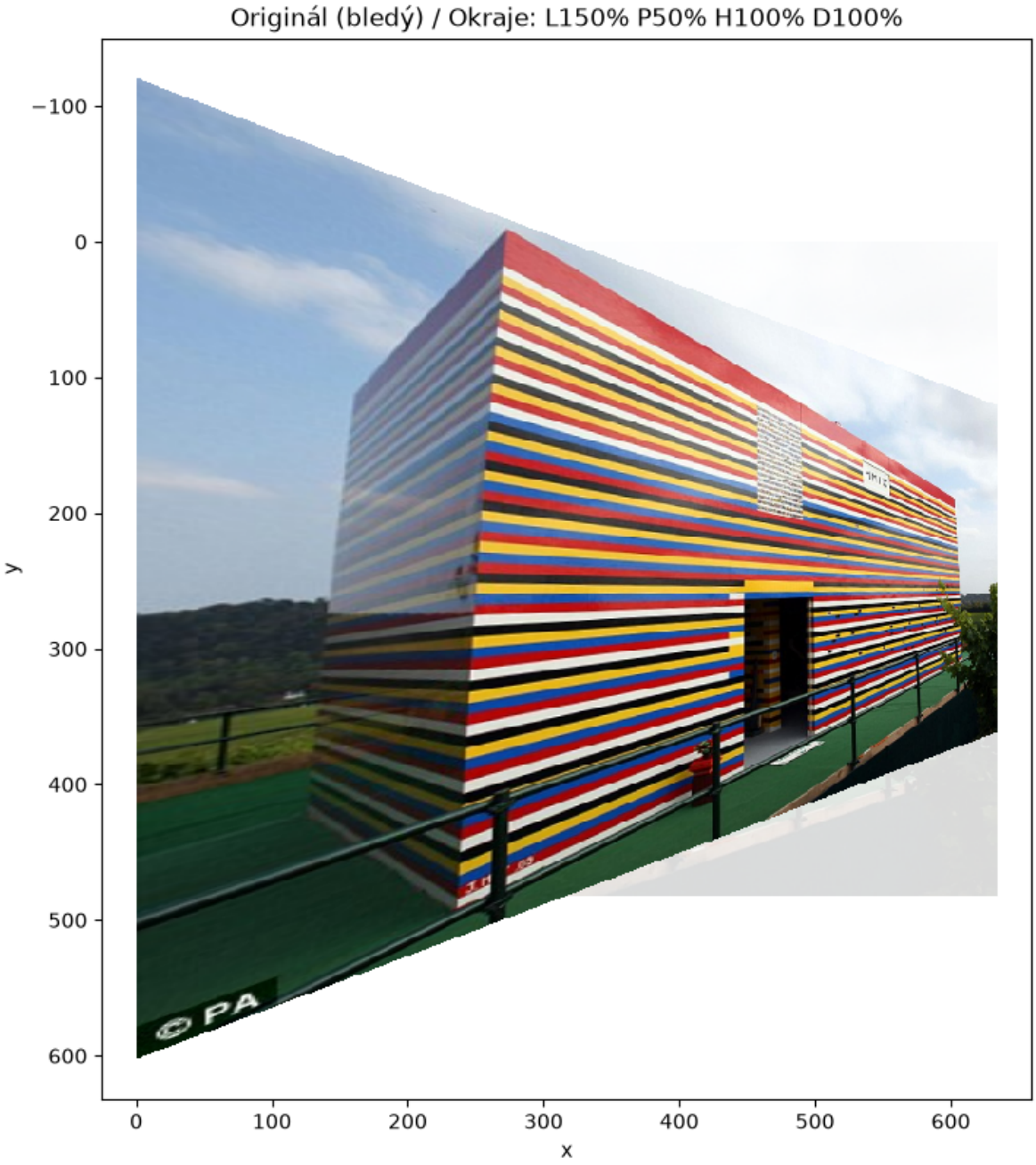
Obr. 17: Rotácia rastrového obrazu. Zdrojový kód je v opakovana_rotacia.py



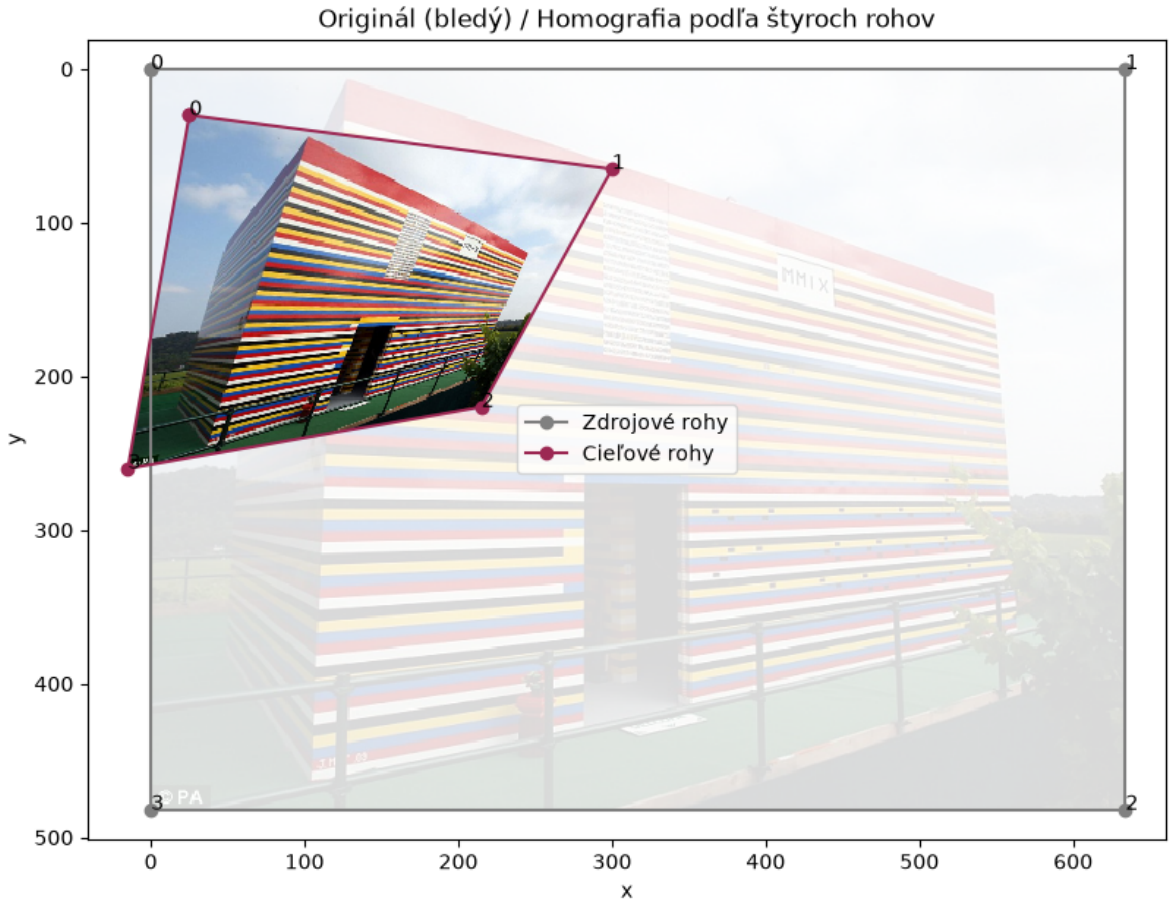
Obr. 18: Afinná transformácia rastrového obrazu: posun, rotácia, spätný posun a zmenšenie na 20 %. Výsledok je zobrazený cez vyblednutý originál.



Obr. 19: Afinná transformácia rastra z troch dvojíc bodov



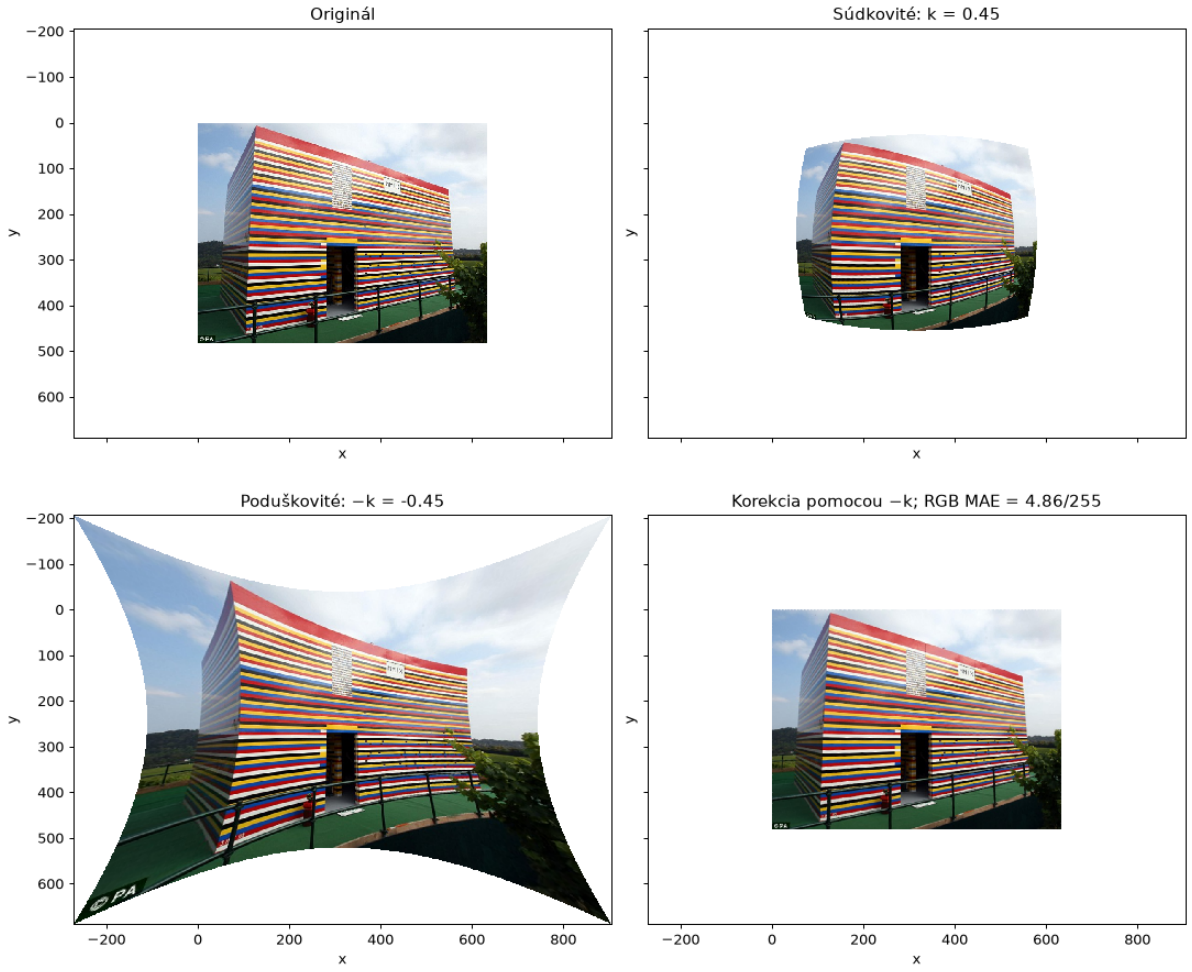
Obr. 20: Projektívna transformácia rastra zmenou okrajov



Obr. 21: Projektívna transformácia rastra zo štyroch dvojíc rohov



Obr. 22: Rastrová textúra na ploche peaks, valci a guli



Obr. 23: Odmocninové radiálne skreslenie rastra a spätná korekcia